Actividad autónoma 13
Evidencias del flujo de PharmaMobil

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Universidad Peruana Unión
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Estudiante: Tania Antonella Baldeon Ramirez
Código: 202311724
Grupo: 2
Ciclo VI · Semestre 2026-2

Docente: Benjamin David Reyna Barreto
Fecha de preparación: 6 de noviembre de 2026

BORRADOR DE EVIDENCIAS. Incluye capturas reales previas y espacios identificados para completar el recorrido actual. No presentar como recorrido completo mientras existan capturas pendientes.

Índice y alcance

Parte	Página
A Flujo completo pasos 1 y 2	3
A Flujo completo pasos 3 y 4	4
A Flujo completo pasos 5 y 6	5
A Flujo completo pasos 7 y 8	6
A Flujo completo pasos 9 y 10	7
B Evidencias por plataforma	8
C Bitácora de permisos	9
C Notificación y Firebase	10
D Ficha de integración	11
Repositorio y cierre	12

Este documento organiza los cuatro productos de la actividad autónoma. La aplicación implementa persistencia SQLDelight, autenticación, permiso de notificaciones y Crashlytics. Se distingue la evidencia capturada previamente de las comprobaciones aún pendientes de este recorrido.

La revisión de código permite explicar el almacenamiento y la sesión, pero no sustituye las diez capturas solicitadas. La notificación local y la recepción de Crashlytics se documentan como funciones diferentes.

Verificación automática del 6 de noviembre: 46 pruebas aprobadas y cero fallos. APK debug generado correctamente. La nueva prueba comprueba que el HTTP 400 vuelve al formulario y que su fila fallida se conserva.

Preparación del recorrido: iniciar Docker y Oracle, ejecutar PharmaSoft en el puerto 8080, instalar el APK actualizado y abrir el emulador Android. No borrar la base de uso actual: utilizar un AVD separado para demostrar una primera apertura limpia.

A Flujo completo inicio de sesión

1 Primera apertura sin sesión

Abrir una instalación nueva en un emulador separado. Mostrar la pantalla de acceso antes de ingresar credenciales.

Estado que se debe comprobar: Sin token ni filas locales en esa instalación; documentar la comprobación sin revelar credenciales ni JWT.

CAPTURA PENDIENTE: Primera apertura sin sesión

2 Inicio de sesión correcto

Entrar con la cuenta de desarrollo admin. Capturar el encabezado de Productos con usuario, roles y acceso al catálogo.

Estado que se debe comprobar: Token guardado en EncryptedSharedPreferences; clave gestionada por Android Keystore. Anotar los roles y privilegios realmente devueltos.

CAPTURA PENDIENTE: Inicio de sesión correcto

A Flujo completo primera sincronización y alta

3 Listado tras sincronizar

Pulsar Sincronizar con conexión y esperar a que termine. La pantalla actualizada muestra registros locales, confirmados y fecha UTC.

Estado que se debe comprobar: Anotar cantidad real y fecha; un resultado de cero filas es válido si el catálogo está vacío.

CAPTURA PENDIENTE: Listado tras sincronizar

4 Crear un producto con conexión

Registrar un nombre único, precio 5.50, stock 10 y una categoría existente. Desplazarse hasta la tarjeta creada.

Estado que se debe comprobar: La tarjeta debe mostrar ID del servidor positivo y no debe tener marca pendiente. Si falla, documentar el motivo antes de continuar.

CAPTURA PENDIENTE: Crear un producto con conexión

A Flujo completo trabajo sin red

La captura de esta página procede del recorrido S13 anterior; no demuestra todavía la recuperación exitosa del paso 6.

5 Crear en modo avión

Con sesión iniciada, activar modo avión y desactivar Wi-Fi. Registrar otro nombre único. Capturar su tarjeta y el contador.

Estado que se debe comprobar: ID local negativo, pendiente verdadero y datos conservados. La pantalla puede registrar un intento fallido.



Evidencia previa del proyecto. Repetir el paso si se necesita demostrar el estado actual.

6 Recuperar conexión y sincronizar

Restaurar Wi-Fi y desactivar modo avión. Renovar la sesión si venció. Comprobar el servidor antes de reenviar y pulsar Sincronizar; si alcanzó cinco intentos, usar la confirmación explícita de reenvío.

Estado que se debe comprobar: pendientes antes ___ y después ___; ID provisional ___ sustituido por ID definitivo ___. Verificar que solo exista una fila remota para ese nombre.

CAPTURA PENDIENTE: Resultado de sincronización exitosa con ID definitivo

A Flujo completo errores controlados

7 Validación devuelta por el servidor

Distinguir validación local de HTTP 400. Para provocar una validación remota, usar un nombre de 151 caracteres (el máximo del DTO es 150) manteniendo precio y stock válidos. Verificar el límite antes de enviar.

Estado que se debe comprobar: Registrar el código real 400 y el mensaje por campo. La corrección de esta actividad propaga ErrorApi.Validacion al formulario y conserva la fila rechazada como fallida.

CAPTURA PENDIENTE: Validación devuelta por el servidor

8 Operación sin privilegios

Iniciar sesión como vendedor. Capturar que el formulario de escritura no se muestra. En una prueba REST separada intentar POST con el token de ese usuario.

Estado que se debe comprobar: La interfaz permite lectura y oculta escritura. El servicio debe responder 403; conservar evidencia del código sin mostrar el token. No confundir ocultar el botón con haber probado el rechazo HTTP.

CAPTURA PENDIENTE: Operación sin privilegios

A Flujo completo vencimiento y cierre

9 Token vencido

Iniciar sesión y esperar a que venza el JWT según la configuración del backend. En el perfil dev actual la duración configurada es un minuto. Pulsar Sincronizar con conexión.

Estado que se debe comprobar: Una respuesta protegida 401 borra el token y lleva a Login con aviso de sesión vencida. Medir el plazo real; no presentar un fallo de red como expiración.

CAPTURA PENDIENTE: Token vencido

10 Cierre voluntario de sesión

Volver a iniciar sesión y pulsar Cerrar sesión. Capturar Login y comprobar las tablas locales por separado.

Estado que se debe comprobar: AuthRepositorioRest borra token, identidad de sesión y caché Bearer. Los productos SQLDelight se conservan; esta conducta está implementada y debe corroborarse en el recorrido.

CAPTURA PENDIENTE: Cierre voluntario de sesión

B Evidencias por plataforma

Aspecto	Android	iOS
Token	EncryptedSharedPreferences y Android Keystore. JWT excluido de respaldo.	Implementación Keychain en AlmacenSeguroIos; sin recorrido visual disponible.
Reinstalación	La actualización con install -r conserva datos. Desinstalación y reinstalación deben probarse en un AVD aparte.	No verificado; no afirmar que Keychain se vacía al reinstalar.
Permiso	Tres estados observados en las capturas S13. Recuperación desde Ajustes.	Adaptador nativo existente; diálogo y recuperación sin evidencia de ejecución.
Sin red	Fila conservada y fallos por intento observados previamente. Recuperación exitosa pendiente.	Repositorio compartido; comportamiento visual no ejecutado.
Notificación	Notificación local real capturada. Crashlytics recibió un error no fatal.	Sin evidencia de recepción ni notificación.
Interfaz	Capturas Android disponibles.	Tipografía, barras y áreas seguras pendientes de comparación real.

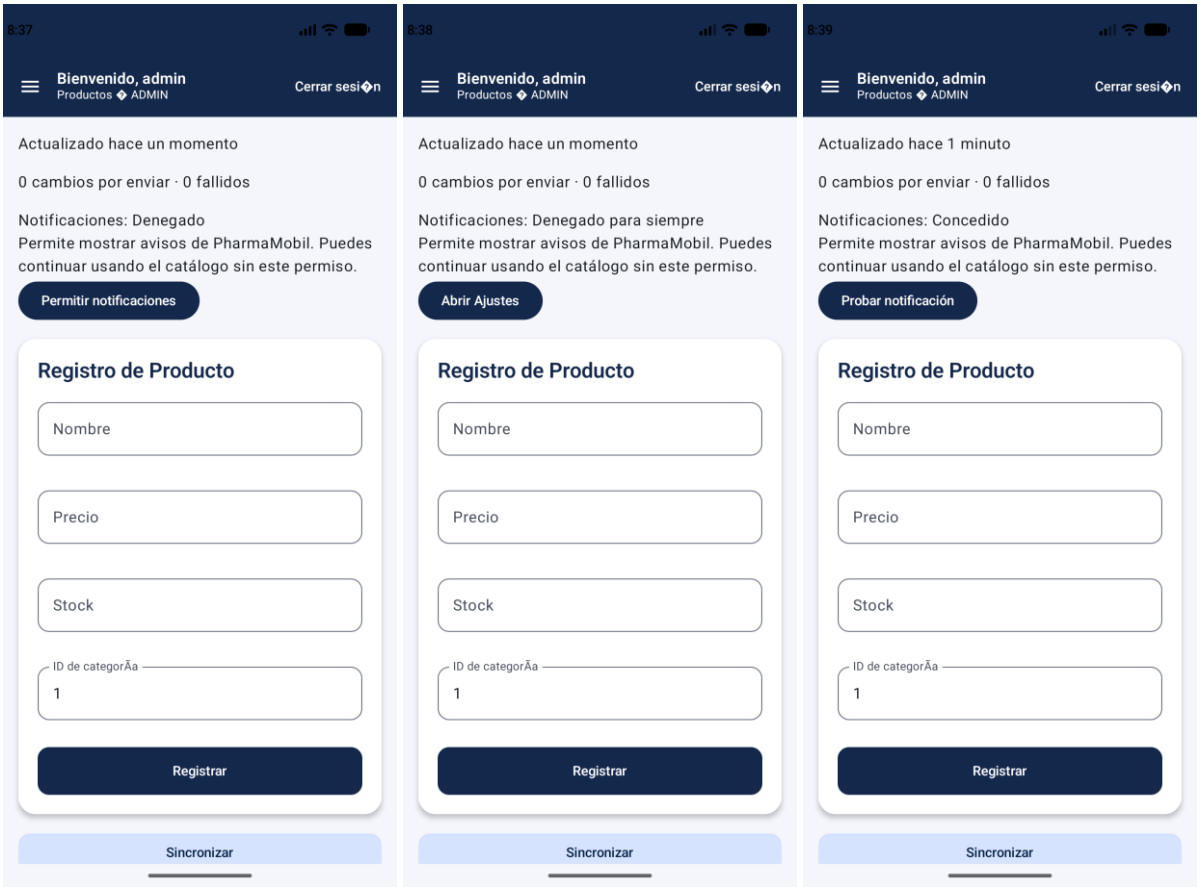
Estado real de iOS al 6 de noviembre de 2026

El repositorio contiene iosMain y un objetivo iOS. Esta estación usa Windows, por lo que no permite ejecutar Xcode ni el simulador iOS. No se atribuye un error de compilación de código no observado ni se presenta esta limitación como una exoneración del docente.

Plan: trasladar el mismo commit a macOS con Xcode, compilar el objetivo de iosApp, ejecutar los diez pasos y añadir capturas y diferencias. Hasta entonces la evidencia iOS permanece incompleta y debe comunicarse al docente.

C Bitácora de notificaciones

Estado	Qué ve el usuario	Recuperación
Denegado	Explicación del propósito y botón Permitir notificaciones.	Volver a solicitar si Android permite mostrar el diálogo.
Denegado para siempre	Estado definitivo y botón Abrir Ajustes.	Ajustes de la aplicación > Notificaciones > permitir; volver a PharmaMobil.
Concedido	Botón Probar notificación disponible.	La función ya está disponible; si se revoca, habilitar desde Ajustes.



Figuras 1 a 3. Capturas reales previas de PharmaMobil: denegado, denegado definitivamente y concedido. La captura del diálogo del sistema y el número de solicitudes deben registrarse al repetir el ensayo.

POST_NOTIFICATIONS exige consentimiento en Android 13 o superior. INTERNET es un permiso normal declarado en el manifiesto y no tiene un diálogo de concesión en tiempo de ejecución; no se inventan tres estados para ese permiso.

C Notificación local y Firebase

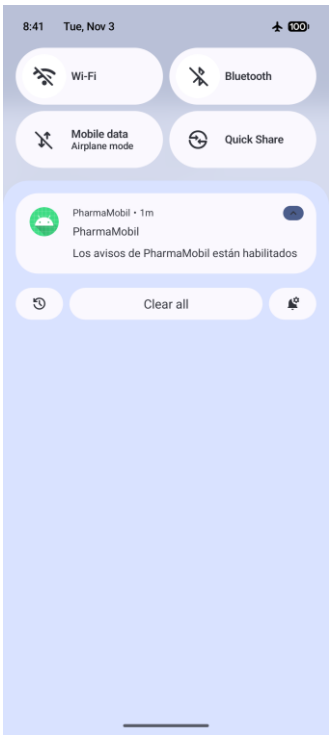


Figura 4. Notificación local real emitida mediante Probar notificación con el permiso concedido. No es un mensaje FCM.

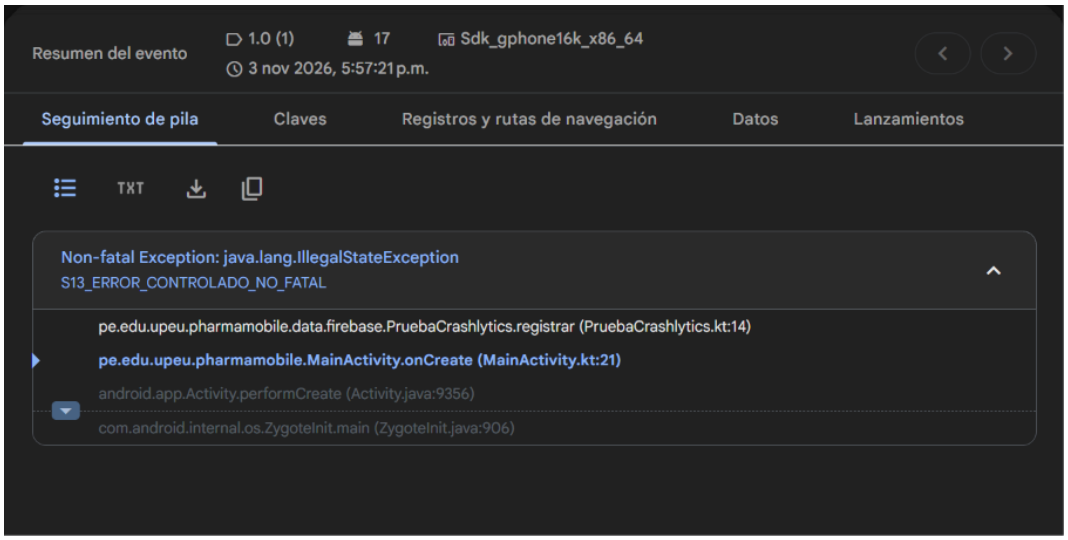


Figura 5. Firebase Crashlytics recibió S13_ERROR_CONTROLADO_NO_FATAL. La consola muestra la pila de PruebaCrashlytics.registrar y MainActivity.onCreate. El error es recuperable y no cierra la aplicación.

Con el permiso denegado, la interfaz orienta a solicitarlo o a Ajustes. La telemetría de Crashlytics no depende del permiso de notificaciones. Esta entrega no implementa Firebase Cloud Messaging.

D Ficha de integración

Hueco	Gravedad	Decisión	Fecha o plazo
Memoria de intentos y error por fila	Alta	Cerrado en la práctica S13	03/11/2026
Máximo de cinco intentos y fila fallida visible	Alta	Cerrado en la práctica S13	03/11/2026
Permiso y salida a Ajustes	Media	Cerrado con evidencia Android	03/11/2026
Recepción externa de Crashlytics	Media	Cerrado con consola aportada	04/11/2026
Validación 400 no retornaba al formulario	Alta	Corregido; repetir recorrido real	06/11/2026
IDs, cantidad de filas y roles poco visibles	Media	Añadidos a la interfaz; capturar APK nuevo	06/11/2026
POST sin idempotencia	Alta	Sesión 14; definir clave y contrato backend	10/11/2026 previsto
Catálogo compartido entre sesiones	Alta	Sesión 14; acordar separación por usuario	10/11/2026 previsto
Borrador ante un 401	Media	Sesión 14; conservar por usuario	10/11/2026 previsto
Recorrido completo y reinstalación	Alta	Completar antes de entregar	09/11/2026 límite
Evidencias iOS	Alta	Ejecutar en macOS o acordar alcance con docente	09/11/2026 límite
Cámara y ubicación sin función actual	Baja	Descartado: no pertenecen al flujo de catálogo	06/11/2026

Las fechas previstas expresan un plan, no una resolución ya obtenida. Los huecos de evidencia siguen abiertos hasta registrar el resultado real.

Repositorio y cierre de la entrega

Rama de PharmaMobil: https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile/tree/feature/integrador-13

Commit existente:
https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile/commit/5b3aba229bfdfb2a427f79fb4a6953884f49baf3

Ese commit es la base publicada. Las modificaciones de esta actividad están en el directorio de trabajo y requieren un nuevo commit. Sustituir el enlace anterior por el commit definitivo después de probar y publicar; no atribuirle cambios posteriores.

Comprobaciones antes de subir

• Completar las diez capturas y sus estados, especialmente la recuperación exitosa del pendiente.

• Corroborar HTTP 400, 403 y 401 y ocultar Authorization en cualquier registro.

• Completar o fundamentar el estado de iOS; esta estación Windows no acredita su ejecución.

• Registrar reinstalación en un emulador aparte sin eliminar la base utilizada habitualmente.

• Actualizar la ficha de huecos con el resultado del recorrido y el commit definitivo.

• Eliminar las marcas de borrador únicamente cuando las evidencias estén completas.

• Exportar en carta, comprobar 8 a 14 páginas y menos de 20 MB. Entregar hasta el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 23:59.

Referencia

Actividad Autónoma N.º 13. Documentar el flujo completo y las evidencias por plataforma. Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Universidad Peruana Unión, semestre 2026-2.